Mathematical Formulations and Algorithmic Solutions for the Mass-Conserving Schrödinger Problem

Τι έχω κάνει μέχρι στιγμής (ο κώδικας βρίσκεται εδώ)

Έχω ολοκληρώσει τη μαθηματική περιγραφή του προβλήματος Schrödinger στην περίπτωση της διατήρησης μάζας (τυπικό πρόβλημα Schrödinger). Η περιγραφή περιλαμβάνει αναλυτικές αποδείξεις για την ισοδυναμία του στατικού και του δυναμικού προβλήματος, την ύπαρξη και μοναδικότητα της λύσης, καθώς και πλήρη περιγραφή του δυϊκού προβλήματος, μέσω του οποίου αποδεικνύουμε τη γεωμετρία της λύσης. Τα παραπάνω έχουν αποδειχθεί για αυθαίρετο μέτρο αναφοράς.

Επίσης, έχω αναλύσει την περίπτωση της κίνησης Brown ως μέτρο αναφοράς, βάσει της οποίας έχω κατασκευάσει μια suboptimal λύση του προβλήματος Schrödinger (independent couplings). Ανάλογη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με το OU ως μέτρο αναφοράς.

Αναφορικά με τους αλγορίθμους, πέρα από τη μαθηματική επαλήθευση (δείτε εδώ), έχω προχωρήσει στην υλοποίηση σχεδόν όλων των κατηγοριών των solvers του προβλήματος, όπως φαίνεται αναλυτικά εδώ. Πιο συγκεκριμένα, έχω υλοποιήσει τους iterative solvers IPF, IMF και FBSDE, τους energy-based EBM, SCONE και LightSBM, καθώς και τον fluid ENOT. Για να ολοκληρωθεί η μελέτη, υπολείπεται άλλος ένας solver που χρησιμοποιεί το Action Matching framework (ο οποίος θα προστεθεί σύντομα).

Κύριο μέρος της εργασίας

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι solvers συγκλίνουν στο Schrödinger Bridge (SB). Μιας και ο αναλυτικός υπολογισμός του SB για μια αυθαίρετη κατανομή είναι intractable, θα ακολουθήσω τη μεθοδολογία του paper και θα επιχειρήσω να την επεκτείνω.

Για να ολοκληρωθεί η εργασία, πρέπει να προσθέσω τα convergence rates των διάφορων solvers και να κάνω πειράματα σε αυξανόμενο αριθμό διαστάσεων και με διαφορετικά reference measures.

Όταν ολοκληρωθούν αυτά τα benchmarks, η επόμενη λογική κίνηση είναι να εκπαιδεύσω τους solvers σε πραγματικά datasets, όπως τα MNIST και CIFAR-10, με σκοπό να ελεγχθεί η υπόθεση του κατά πόσο μια "καλή" και γρήγορη σύγκλιση στο SB σε χαμηλότερες διαστάσεις οδηγεί σε καλύτερη συμπεριφορά (ως προς την ταχύτητα εκπαίδευσης και την ποιότητα των τελικών δειγμάτων) σε υψηλότερες διαστάσεις.

Επεκτάσεις αν ο χρόνος το επιτρέψει

Θα ήθελα να μελετήσω τι "χάνουμε" (ως προς τη σύγκλιση στο SB) αν αντί για τον πλήρη χώρο, δουλέψουμε στον principal χώρο ενός dataset. Μαθηματικά έχω δείξει ακριβώς ποιο είναι το error, αλλά θα ήταν ωραίο να το ποσοτικοποιήσω και να δω ακριβώς ποια είναι η επίδραση του dimensionality reduction (συγκεκριμένα του PCA) στη σύγκλιση του SB.

Και για να κλείσω τη μαθηματική περιγραφή, θα ήθελα να ενσωματώσω στην ανάλυση το πρόβλημα Schrödinger για διακριτές κατανομές (δεδομένου ότι όλη η ανάλυση που έχω κάνει έως τώρα αφορά συνεχείς χώρους πεπερασμένης διάστασης), να αναφέρω δυνατές επεκτάσεις σε άπειρους χώρους (χώρους Hilbert) και, τέλος, να άρω τον περιορισμό του mass conservation, παρουσιάζοντας το γενικευμένο πρόβλημα Schrödinger και δείχνοντας τον λόγο που αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι χρήσιμα.

Λίγα λόγια για τα πειράματα του κύριου μέρους

Για την εξασφάλιση της αναπαραγωγιμότητας, τα πειράματα θα εκτελεστούν με ένα σταθερό random seed για όλους τους solvers και τα datasets. Ωστόσο, για την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων, δηλαδή τον έλεγχο της σύγκλισης στο πρώτο στάδιο του κύριου μέρους και τον υπολογισμό του FID στα πραγματικά datasets (MNIST/CIFAR-10), οι αλγόριθμοι θα εκτελεστούν με 3-5 διαφορετικά seeds, διασφαλίζοντας έτσι τη στατιστική αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Ο σχεδιασμός των πειραμάτων στο πρώτο στάδιο δομείται γύρω από δύο κεντρικούς άξονες: i) την κλίμακα των διαστάσεων (d), και ii) το επιλεγμένο μέτρο αναφοράς (reference measure).

Όσον αφορά τις διαστάσεις, θα παραχθούν datasets με αποδεδειγμένα γνωστό Schrödinger Bridge (SB) από κατασκευή, για d=2, 100, και 1.000. Για κάθε επιλογή του d, το βασικό πείραμα ελέγχου θα αφορά την αντιστοίχιση Gaussian σε Gaussian, όπου η λύση είναι αναλυτικά γνωστή, και στη συνέχεια θα εξεταστεί η μετάβαση σε Mixture of Gaussians ως target dataset. Παράλληλα, θα αξιοποιηθεί η μεθοδολογία του paper, η οποία επιτρέπει την κατασκευή μη-γραμμικών, πολύπλοκων συνεχών διανυσματικών πεδίων (vector fields) με απολύτως γνωστό SB. Εδώ μπορείτε να δείτε ακριβώς την διαδικασία μέσω της οποία θα κατασκευαστούν αυτά τα datasets.

Όλα τα datasets θα κανονικοποιηθούν (ισοτροπικά) ώστε να έχουν μέση τιμή 0 και διακύμανση 1. Έχω αποδείξει μαθηματικά, ότι ο συγκεκριμένος μετασχηματισμός διατηρεί αναλλοίωτη τη γεωμετρία του προβλήματος Schrödinger. Αυτό μας επιτρέπει να θέσουμε με ασφάλεια την N(0, I) ως αρχική κατανομή (prior), αποτρέποντας την εμφάνιση σοβαρών αριθμητικών ασταθειών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Ως μέτρα αναφοράς θα μελετηθούν η κίνηση Brown (scaled Brownian motion) και η στοχαστική διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck (OU).

Για την κίνηση Brown, θα εξεταστούν τιμές διακύμανσης σ=0.1, 1.0, και 2.0. Επιπρόσθετα, θα συμπεριληφθεί και η οριακή τιμή σ=0.01 αποκλειστικά ως "failure mode" (ακραίο σενάριο αστοχίας). Η συμπερίληψή του θεωρείται κρίσιμη, καθώς αναμένεται να οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση (blow-up) της εκπαίδευσης των μοντέλων, αποδεικνύοντας εμπειρικά την αριθμητική αστάθεια που προκύπτει όταν το SB τείνει στο ντετερμινιστικό πρόβλημα Βέλτιστης Μεταφοράς (Optimal Transport limit).

Σε αντίθεση με την κίνηση Brown (όπου η διακύμανση αυξάνεται ανεξέλεγκτα με τον χρόνο), η διαδικασία OU χαρακτηρίζεται από μια παράμετρο επαναφοράς (mean-reversion parameter) γ. Θα αξιοποιηθούν οι τιμές γ=0.5, 1.0, 2.0, και 10.0.

Ο συνολικός αριθμός των πειραμάτων που κάθε solver πρέπει να τρέξει είναι τεράστιος. Έχουμε 3 datasets με 3 διαφορετικές διαστάσεις και 8 διαφορετικά μέτρα αναφοράς. Άρα έχουμε 72 πειράματα. Οπότε ο σχεδιασμός πρέπει να είναι αυστηρά ιεραρχικός ώστε η εργασία να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας.

Αρχικά, θα διεξαχθεί ένα πλήρες grid search στις 2 διαστάσεις, εκτελώντας 24 tests ανά solver (3 datasets και 8 μέτρα αναφοράς). Σκοπός αυτού του σταδίου είναι να χαρτογραφηθεί η συμπεριφορά των αλγορίθμων και να εντοπιστούν/απορριφθούν τα failure modes (σ=0.01 και γ=10.0), ώστε να μην συμπεριληφθούν σε ακριβότερα πειράματα.

Στο επόμενο στάδιο, για d=100, θα διατηρηθούν μόνο οι τιμές σ=0.1, 1.0 και 2.0 και γ=0.5, 1.0, και 2.0. Αυτό θα μειώσει τα πειράματα σε 18 ανά solver (3 datasets και 6 μέτρα αναφοράς). Το βήμα αυτό θα λειτουργήσει ως το απόλυτο stress-test για το ποιοι solvers αντέχουν την αύξηση της διαστατικότητας.

Για το τελικό θεωρητικό benchmark στις υψηλές διαστάσεις d=1000, ο έλεγχος θα γίνει εξαιρετικά στοχευμένα. Δεν θα μεταφερθούν όλοι οι solvers, παρά μόνο αυτοί που έδειξαν ανθεκτικότητα (robustness) στις 100 διαστάσεις. Επιπλέον, για αυτούς τους προκριθέντες solvers, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το ένα βέλτιστο σ και το ένα βέλτιστο γ που προέκυψε από τα προηγούμενα στάδια. Έτσι, τα tests θα περιοριστούν σε μόλις 6 ανά προκριθέντα solver (3 datasets και 2 μέτρα αναφοράς), διατηρώντας το υπολογιστικό κόστος απολύτως διαχειρίσιμο. Την ίδια μέθοδο θα χρησιμοποιήσω και για τα MNIST, CIFAR10 όπου θα τρέξω τους “καλούς” solvers μόνο για τα καλύτερα σ, και γ, εκτελώντας μόνο 2 test για το καθένα.

Συνεπώς, αν και ο συνολικός αριθμός ανέρχεται στα 52 πειράματα ανά solver, το υπολογιστικό φορτίο παραμένει απολύτως διαχειρίσιμο και συμβατό με το χρονοδιάγραμμα της εργασίας. Η κρίσιμη λεπτομέρεια που καθιστά το πλάνο ρεαλιστικό είναι η κατανομή αυτού του φορτίου: η συντριπτική πλειοψηφία των εκτελέσεων (τα 42 από τα 52 tests) αφορά τις χαμηλές διαστάσεις (d=2, και 100), όπου η εκπαίδευση και η αξιολόγηση των μοντέλων είναι υπολογιστικά "ελαφριά" και ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα.